科协运营管理平台

设计报告

作品形式：Web 应用 + MCP 工具服务 + 微信小程序

技术栈：Node.js · Express · node:sqlite · React · Taro · Docker

文档版本：v1.0 | 日期：2026 年 11 月

1 项目概述

1.1 背景

学生科技协会的日常运营涉及设备与 3D 打印预约、耗材发放、仪器借还、实验室门禁、元器件库存、活动组织、值班排班、资料归档等十余类事务。实际工作中，这些环节通常分散在微信群、纸质登记表、Excel 表格和多个网盘之间，导致三类问题：

- **信息不透明**：设备是否空闲、耗材还剩多少、门禁谁批准，只能靠人逐个询问。
- **流程无留痕**：借用、审批、发放等关键动作没有统一记录，出现损坏或丢失难以追溯。
- **交接成本高**：负责人换届后，历史数据、权限边界、操作规范都难以完整移交。

本项目把上述业务收敛到一个统一平台，以「一套账号、一套权限、一套数据」覆盖科协运营全流程，并以多种形式对外提供能力：普通成员使用 Web 界面或微信小程序，管理者使用后台完成审批与统计，AI 助手可通过 MCP 工具服务查询运营数据。

1.2 目标

业务覆盖	角色模型	部署方式	对外能力
12 个业务模块	**2 角色 + 8 权限**	**Docker 三容器**	**REST API / MCP**

- 业务在线化：预约、借还、报名、值班等高频操作全部线上完成，状态实时可见。
- 权限可配置：管理员按成员职责勾选权限，敏感操作（记账、改设备、看统计）逐接口校验。
- 部署低成本：单机 Docker Compose 一键启动，无需额外数据库服务，适合社团自建服务器或 NAS。
- 数据可追溯：关键写操作写入审计表，备份可下载、可整目录迁移。

2 需求分析

2.1 用户与角色

角色	职责	典型操作
管理员	平台维护、人员与权限管理、审批、数据导出	成员增删改、权限分配、预约审批、门禁审批、API 密钥签发、系统状态查看、数据备份
成员	日常使用，按被授予的权限扩展能力	设备预约、耗材领用、仪器借还、活动报名、查看值班、下载资料

成员在「成员」角色基础上可叠加 8 项可配置权限：`finance`（记账）、`equipment`（设备管理）、`inventory`（库存管理）、`access`（门禁审批）、`activity`（活动管理）、`duty`（值班管理）、`doc`（资料管理）、`api`（API 调用）。这一设计替代了早期「财务员 / 技术员」的硬编码角色，避免角色爆炸。

2.2 功能需求

模块	核心功能	关键约束
设备与预约	设备台账、分类、状态（可用/维护/停用）、预约申请、审批、开始/完成/取消、使用记录	同一设备时间段不可重叠；需审批的设备先进入待审核
3D 打印	打印机作为设备类型管理，打印任务按预约流程处理	复用预约冲突检测
耗材	耗材台账、入库/出库、领用记录、低库存预警	库存不得为负；变动写流水
仪器借还	借出登记、归还确认、逾期标记	未归还不可重复借出
维护记录	设备保养/维修登记、费用与责任人	关联设备，写审计
门禁	门禁申请、审批、通行记录	审批人与申请人权限分离
元器件库存	物料台账、入库/领用、盘点、低库存预警、流水	数量与阈值校验
成员与权限	成员创建/编辑/停用/重置密码、权限勾选、批量导入	仅管理员；不可删除自身
活动	活动发布、报名/取消、人数上限、报名截止、签到、报名名单导出	满员或截止后拒绝报名
值班	班次创建、人员分配、今日值班展示	同班次人员去重
资料归档	文档上传、分类、检索、下载	类型与大小白名单
统计与导出	运营总览、设备台账导出、账单导出、审计日志查询	按权限过滤数据范围

2.3 非功能需求

- **安全**：口令不可逆存储、登录失败限流、接口级鉴权、全面审计、HTTPS 部署。
- **可部署性**：一条命令启动；数据目录可整体迁移；支持 x86 与 ARM（NAS）。
- **可维护性**：前后端分离、路由按业务拆分、统一错误处理与参数校验。
- **可扩展性**：对外提供 REST API 与 MCP 工具，便于接入 AI 助手或其他系统。

3 总体设计

3.1 系统架构





三个进程通过同一数据目录协作：Web 与 API 由应用进程处理，备份与定时任务交给独立的 worker 进程，MCP 服务以只读方式调用 REST API。容器化部署时三者由 Docker Compose 编排，Nginx 容器仅对宿主机暴露一个端口。

3.2 技术选型

层次	选型	理由
运行时	Node.js 22.5+	内置 `node:sqlite`，无需编译原生模块，镜像构建稳定
Web 框架	Express 4	生态成熟、中间件模型简单，适合中小型业务系统
数据库	SQLite（WAL 模式）	单机零运维、单文件易备份；社团量级完全够用
前端	React 18 + Vite 6	组件化开发、构建快、产物可由 Nginx 直接托管
小程序	Taro 4 + TypeScript	一套代码可编译到微信小程序与 H5，便于预览验证
部署	Docker Compose	环境一致、一键启停、健康检查与自动重启
测试	Vitest + Supertest	直接对 HTTP 接口做端到端断言，覆盖鉴权与业务规则

3.3 总体方案

系统采用「一个后端、多端接入、按业务垂直拆分」的总体方案：后端以 Express 提供统一的 REST API，鉴权、参数校验、错误处理、审计下沉为公共中间件，业务按设备、库存、门禁、活动、值班、资料、经费、系统八条路由线拆分；Web 前端与微信小程序复用同一套接口，MCP 服务在接口之上做只读封装。由此保证三端看到的权限边界、数据口径与审计记录完全一致。

实现路径按依赖关系推进：先完成账号、权限与审计骨架，再实现设备预约（含冲突检测）、耗材与元器件库存、仪器借还，随后补齐门禁、活动、值班、资料与经费台账，最后完成统计导出、API Key、MCP 工具与容器化部署。每一步都以可运行的接口和测试用例作为完成标准，避免「先堆界面后补逻辑」。

交付形态	面向对象	能力边界
Web 应用	社团成员、管理员	全部业务操作与后台管理
微信小程序	移动端成员	登录、预约、库存查询、活动报名、资料下载
MCP 工具服务	AI 助手 / Agent	七类只读查询，写操作仍回到 Web 界面
REST API + API Key	第三方系统	按持有人权限开放全部业务接口

4 数据设计

4.1 核心数据表

表	主要内容	说明
`users`	账号、口令哈希、角色、权限数组、状态、token_version	权限以 JSON 数组存储，便于扩展
`transactions` / `categories`	收支流水、分类、附件	保留班费记账能力
`equipment` / `equipment_bookings`	设备台账、预约时间段、审批状态、用途	冲突检测依赖时间段区间比较
`consumables` / `consumable_logs`	耗材库存与出入库流水	库存变动成对写入
`inventory_items` / `inventory_logs`	元器件库存、预警阈值、流水	台账与流水分离
`borrows`	借出人、设备/仪器、借出与归还时间	未归还记录用于逾期提醒
`access_requests`	门禁申请、审批人、结果	审批留痕
`activities` / `activity_signups`	活动信息、报名状态、签到时间	人数上限在事务内校验
`duty_shifts` / `duty_assignments`	班次时间地点、值班人员	支持多人同班
`documents`	文件名、分类、大小、上传人	文件落盘，元数据入库
`audit_logs`	操作人、动作、对象、IP、UA、时间	事后追溯依据
`api_keys`	密钥哈希、前缀、有效期、撤销状态	明文不落库
`login_failures`	来源+账号、失败次数、时间窗	限流状态持久化

设计原则：台账表只存「当前值」，所有数量变化另写流水表，既保证查询快，又能还原历史。删除类操作以状态字段代替物理删除（设备停用、成员禁用、物料归档），避免破坏历史关联。

4.2 数据存储

数据库文件位于数据目录下的 `classfund.db`，开启 WAL 模式以支持读写并发；上传文件存 `uploads/`，每日备份存 `backups/`。生产部署将该目录挂载进容器，升级镜像不影响数据。

5 功能设计

5.1 设备预约（含 3D 打印）

成员选择设备、填写时间段与用途提交预约。系统先校验设备状态与时间合法性，再检查该设备是否存在时间重叠的有效预约；重叠则返回 409 并提示冲突时段。需审批设备进入「待审核」，管理员审批通过后方可使用。使用结束由设备管理员标记完成，或由系统按结束时间自动关闭。

> **冲突判定**：两条预约重叠的充要条件是 `已有开始 < 新结束 且 已有结束 > 新开始`。该判断由数据库执行，避免把全量数据拉到应用层过滤。

5.2 库存与借还

耗材与元器件均采用「台账 + 流水」模型。入库、领用、盘点都写一条流水，台账数量在事务内更新，任何一步失败整体回滚。数量低于预警阈值时在首页与库存页高亮，并在运营总览中计数。

5.3 活动与值班

活动支持草稿、开放、关闭、结束、取消五种状态，报名受截止时间与人数上限双重约束，满员返回明确提示；报名与取消均写审计。值班按班次组织，可指定多人、填写地点与容量，首页展示「今日值班」及「我是否在班」。

5.4 成员与权限

管理员创建成员时指定角色与权限；编辑时按需勾选八项能力。权限判断集中在服务端中间件：请求进入业务逻辑前先解析身份，再比对所需权限键。前端只负责隐藏入口，不作为安全边界。成员被停用或改密时，其已签发令牌通过版本号机制立即失效。

5.5 资料与导出

资料按分类归档，上传时校验扩展名与大小上限，下载走鉴权接口而非公开静态目录。导出支持设备台账（全部或按类型）、账单与审计日志，输出 CSV/Excel，中文编码处理避免乱码。

6 关键技术实现

6.1 身份认证与令牌吊销

登录成功后签发 HS256 JWT，有效期 7 天。令牌可经三种方式携带：httpOnly Cookie（网页）、`Authorization: Bearer`（小程序与 API 调用）、查询参数（文件下载场景）。服务端不维护会话表，但每次鉴

权都会读取用户当前状态与 `token_version`，与令牌载荷比对；改密、重置、停用都会使版本号加一，从而让旧令牌全部失效。首次登录强制修改初始密码。

6.2 登录限流

以「来源 IP + 账号」为键统计失败次数，15 分钟内达到 5 次即拒绝登录并提示稍后再试。计数写入数据库而非内存，进程重启后依然生效，避免攻击者通过重启绕过。成功登录后清除计数。

6.3 API 密钥

管理员或具备 `api` 权限的成员可签发密钥，明文仅在创建时展示一次，数据库只存 SHA-256 摘要。调用时通过 `X-API-Key` 或 `Authorization: ApiKey` 携带；密钥继承持有人权限，且必须满足 `api` 权限；单密钥按分钟限流，撤销或过期立即失效。

6.4 MCP 工具服务

为满足「以 MCP 工具服务形式交付」的要求，项目在不引入额外依赖的前提下实现了一个 MCP stdio 服务，通过 JSON-RPC 处理 `initialize`、`tools/list`、`tools/call`，将设备、库存、耗材、活动、预约、运营总览、资料检索七类查询封装为工具。工具内部复用 REST API 与 API Key 鉴权，因此无需在 MCP 层重复实现权限体系；所有工具均为只读，写操作仍回到 Web 界面，降低 Agent 误操作风险。

6.5 容器化与进程协作

镜像采用多阶段构建：先构建前端产物，再安装服务端生产依赖，最终镜像同时包含静态资源与 API 服务。Compose 定义应用、worker、Nginx 三个服务，应用与 worker 共享数据卷，Nginx 依赖应用健康检查通过后启动，从而避免「容器起来了但接口未就绪」。

7 安全设计

威胁	对策	实现位置
口令泄露	BCrypt（cost 10）单向哈希；初始密码强制修改	账号模块
暴力破解	IP+账号 15 分钟 5 次锁定，计数持久化	登录接口
令牌被盗	HTTPS；httpOnly + SameSite；token_version 即时吊销	鉴权中间件
越权访问	逐接口权限中间件；管理员专属接口二次校验	全部写接口
SQL 注入	全部使用参数化查询，禁止拼接用户输入	数据访问层
恶意上传	扩展名白名单 + 单文件大小上限 + 鉴权下载	资料/附件模块
密钥外泄	API Key 只存摘要、可撤销、按分钟限流	API 管理
跨站请求	CORS 来源白名单；安全响应头（nosniff、SAMEORIGIN、Referrer-Policy）	应用入口
事后追责	写操作记录操作人、动作、对象、IP、UA	审计表

已知边界：未接入 WAF 与双因素认证；单机部署不具备异地容灾；DDoS 依赖云厂商防护；密钥文件需管理员妥善保管。

8 部署与运维

8.1 部署结构

- 宿主机安装 Docker 与 Compose，项目目录包含 `docker-compose.yml` 与数据目录。
- 应用容器监听内部端口，仅由 Nginx 容器访问；Nginx 对外暴露单一端口。
- 如需 HTTPS，由宿主机 Nginx 或云负载均衡终止 TLS 后转发至容器端口。
- 支持 NAS 部署：本地磁盘目录挂载数据卷，避免使用网络文件系统（SQLite 依赖文件锁）。

8.2 升级与备份

- 升级：拉取代码后执行 `docker compose up -d --build`，数据卷不受影响。
- 备份：worker 每日生成备份包并保留最近 14 天，管理员可一键立即备份并下载。
- 恢复：停止服务，替换数据目录，重启即可；数据库与上传文件同目录，保证一致性。
- 可观测：管理员「运行状态」展示版本、运行时长、内存、数据库体积、worker 在线状态与最近备份时间。

8.3 交付物与复现清单

为便于评测人员直接部署与验证，仓库根目录提供以下交付物，均已在公开仓库中可获取：

交付物	位置	说明
作品源代码	`server/`、`web/`、`miniapp/`、`mcp/`	后端、前端、小程序、MCP 服务全部源码
Dockerfile	`Dockerfile`	多阶段构建，产出含静态资源与 API 的运行镜像
Docker Compose 配置	`docker-compose.yml`	app / worker / nginx 三服务编排，含健康检查
部署说明	`README.md`「快速开始」「配置项」	环境变量、启动步骤、端口与数据目录
使用说明	`README.md`、`docs/项目手册.md`	功能入口、权限模型、外部 API 与 MCP 用法
示例数据	`npm run seed:demo`	六个演示账号与设备、耗材、预约、活动、账单等样例数据
测试方法与接口	`tests/api.test.js`、README「评测验证指引」	自动化用例、健康检查、运行状态、审计日志查询入口
许可证	`LICENSE`	Apache License 2.0

9 测试与验证

9.1 测试方案与测试环境

测试分三层：**接口自动化测试**覆盖鉴权、权限与业务规则；**场景化验证**针对并发、越权、限流等难以用单条断言描述的路径，用脚本与多账号实测；**部署验证**在真实服务器上用容器化方式启动并逐项检查。

项目	内容
测试框架	Vitest 5 + Supertest 7，直接对 Express 实例发起 HTTP 请求
运行方式	`npm test`；每条用例使用独立的临时数据目录，互不干扰
用例规模	38 个自动化用例 + 6 个场景化验证项 + 部署验证清单
验证环境	Linux（Ubuntu）+ Docker 24 / Compose v2，Node.js 24 容器内运行，SQLite WAL
判定标准	用例全部通过；异常路径返回预期状态码（401/403/409/429）；审计表有对应记录

9.2 自动化测试

测试基于 Vitest + Supertest，直接对 HTTP 接口断言，共 38 个用例，覆盖：登录成功/失败与限流、未登录访问拒绝、越权访问返回 403、成员权限配置生效、设备预约与冲突拒绝、库存出入库与预警、活动报名上限、资料上传类型校验、API Key 签发与鉴权、CORS 预检、系统状态仅管理员可见等。

9.3 关键场景验证

场景	方法	结果
并发预约同一设备同一时段	两个账号同时提交重叠预约	一个成功、一个 409
普通成员直接调用管理接口	使用成员令牌请求成员删除接口	403，且写入审计
登录暴力破解	连续错误 5 次后重试	锁定并提示，重启后仍生效
改密后旧令牌	改密前保存令牌，改密后继续使用	401，需重新登录
API Key 撤销	撤销后再次调用	401
容器化部署	服务器上构建启动并访问健康检查	健康检查 200，页面与接口正常

9.4 部署验证结果

- `docker compose ps`：app、worker、nginx 三容器均为 healthy，`restart: unless-stopped` 生效。
- `GET /api/v1/health`：返回 `{"ok":true,"version":"1.0.0"}`。
- 演示账号登录：admin、finance01、equip01、tech01、access01、media01 六个账号全部返回 200，错误口令返回 401。
- `GET /api/v1/system/status`：管理员可获取版本、运行时长、内存、数据库体积、worker 在线状态与最近备份。
- `GET /api/v1/logs`：可检索到登录、审批、导出等审计记录；普通成员访问返回 403。

10 创新点与展望

10.1 创新点

- **一平台多形态**：同一套后端同时服务 Web、小程序与 MCP 工具，权限与审计口径统一。
- **权限可配置而非角色堆叠**：两角色 + 八权限的组合，比传统「财务员/技术员/管理员」更贴合社团人员流动。
- **零外部依赖的持久化方案**：内置 SQLite + 单文件备份，让社团无需数据库运维能力也能长期运行。
- **可解释的安全设计**：令牌吊销、限流、密钥摘要等机制均有明确的威胁对应关系，便于评审与交接。

10.2 不足与改进方向

- 目前为单机单实例，无高可用；后续可引入对象存储做异地备份，并增加监控告警。
- 未接入统一身份认证（学校 SSO）与双因素认证，可作为下一阶段安全增强。
- MCP 工具当前只读，后续可在审批场景引入「人工确认后执行」的写操作工具。
- 小程序端可继续补充扫码借还、消息订阅提醒等移动端特性。

11 代码结构与自主完成说明

11.1 代码组织与自研范围

目录	内容	自主完成
`server/src/app.js`、`db.js`、`auth.js`	应用装配、建表与迁移、事务封装、鉴权与权限中间件	全部自研
`server/src/routes/`	设备、预约、耗材、元器件、借还、门禁、活动、值班、资料、经费、成员、API Key、系统、日志等路由	全部自研
`server/src/worker.js`、`backup.js`	定时维护任务与备份生成	全部自研
`server/src/seed.js`	演示账号与示例数据生成	全部自研
`web/src/`	React 页面、组件、接口封装与路由	全部自研
`miniapp/src/`	Taro 小程序页面、请求封装与登录态管理	全部自研
`mcp/server.mjs`	MCP stdio 服务与七个只读工具	全部自研，未依赖 MCP 官方 SDK
`tests/api.test.js`	接口自动化测试	全部自研
`Dockerfile`、`docker-compose.yml`、`deploy/`	镜像构建、服务编排、Nginx 配置	全部自研

以上自研代码随报告一并提交，完整可运行，不依赖任何未公开的私有模块。

11.2 第三方组件、开源项目与外部服务

名称	许可证	用途与使用范围	来源
Express 4	MIT	HTTP 框架，承载全部 REST 接口；未修改源码	`expressjs.com`
bcryptjs 3	BSD-3-Clause	口令单向哈希（cost 10）	`github.com/dcodeIO/bcrypt.js`
jsonwebtoken 9	MIT	HS256 令牌签发与校验	`github.com/auth0/node-jsonwebtoken`
cookie-parser 1	MIT	Cookie 解析，用于 Web 端令牌读取	`github.com/expressjs/cookie-parser`
multer 2	MIT	资料与附件上传	`github.com/expressjs/multer`
exceljs 4	MIT	台账、账单、审计日志的 Excel 导入导出	`github.com/exceljs/exceljs`
archiver 7	MIT	多文件 ZIP 打包导出	`github.com/archiverjs/node-archiver`
React 18 / React Router 6	MIT	前端组件与路由	`react.dev`、`reactrouter.com`
Vite 6	MIT	前端开发与构建	`vite.dev`
Vitest 5 / Supertest 7	MIT	接口测试与断言	`vitest.dev`、`github.com/ladjs/supertest`
ESLint 10 / Prettier 3	MIT	代码检查与格式化，仅开发期使用	`eslint.org`、`prettier.io`
Node.js 24	MIT	运行时；内置 `node:sqlite` 提供数据库能力，未引入原生扩展	`nodejs.org`
Nginx 1.27（Alpine 镜像）	BSD-2-Clause	反向代理与静态资源托管	`nginx.org`
Alpine Linux	MIT 等	容器基础镜像	`alpinelinux.org`
微信小程序登录接口	腾讯服务条款	**可选**外部服务：仅在配置 `WX_APPID` / `WX_SECRET` 时用于 `code2session` 免密登录；未配置则完全不走该链路	`developers.weixin.qq.com`

上述组件均按其原始许可证使用，未修改其源代码，完整许可证文本见各组件的发行包。项目自身以 Apache License 2.0 发布。

11.3 自动生成代码与 AI 辅助说明

- 项目未使用代码生成器批量产出业务代码；`package-lock.json` 由 npm 自动生成，属于依赖锁定文件，不属于作品逻辑。
- 开发过程中使用 AI 编程助手进行**辅助编写、代码审查与文档润色**，所有生成内容均经团队成员逐行阅读、修改、运行验证后纳入代码库，团队对全部代码的行为与质量负责。
- 未引入任何预训练模型权重、第三方数据集或商业 AI 服务参与运行时逻辑；系统中的全部演示数据由 `seed.js` 脚本生成，不含真实个人信息。
- 作品运行时不调用除微信登录（可选）以外的任何外部服务，数据完全保存在本地 SQLite 与文件目录中。

附录 A 演示账号与验证入口

执行 `docker compose exec app npm run seed:demo` 后，以下账号可直接登录（浏览器访问 `http://1.14.125.216/` 或本机 `http://localhost:8080`），统一密码 `Kx@2026demo`，且不强制首次改密：

账号	角色 / 权限	验证内容
`admin`	管理员	成员与权限配置、各类审批、运行状态、审计日志、API 密钥、数据备份
`finance01`	成员 + 经费（收入/支出）	收支记账、账单导出、凭证审核
`equip01`	成员 + 设备、库存	设备台账、预约审批、耗材与元器件出入库
`tech01`	成员 + 设备、库存、值班、API	设备维护记录、值班排班、API Key 签发与外部调用
`access01`	成员 + 门禁、值班	门禁申请与审批、通行记录
`media01`	成员 + 活动、资料	活动发布与报名、资料上传与下载

复查入口：`GET /api/v1/health`（免登录）、`GET /api/v1/system/status`（管理员）、`GET /api/v1/logs`（管理员）。若需恢复初始状态，删除数据目录后重新启动并再次执行 seed 脚本。

附录 B 主要接口

接口	说明
`POST /api/v1/auth/login`	账号密码登录，返回令牌与用户信息
`GET /api/v1/summary/operations`	运营总览：待审核、门禁、活动、低库存、今日值班
`GET/POST /api/v1/equipment`、`/equipment/bookings`	设备台账与预约（含审批、取消、完成）
`GET/POST /api/v1/inventory`、`/inventory/:id/stock`	元器件库存与出入库
`GET/POST /api/v1/activities`、`/activities/:id/signup`	活动与报名
`GET/POST /api/v1/documents`	资料归档与下载
`GET /api/v1/system/status`	运行状态（仅管理员）
`POST /api/v1/api-keys`	签发 API 密钥